

Corrigé détaillé – TD N03

Arithmétique : multiples, diviseurs et fractions irréductibles – Seconde générale et technologique

Comment utiliser ce corrigé. Pour chaque exercice, chercher d'abord à identifier l'outil adapté : divisibilité, division euclidienne, critère de divisibilité, parité ou décomposition en facteurs premiers. Les encadrés **bleus** donnent la stratégie, les encadrés **verts** rappellent le cours, les résultats importants sont mis en **rouge** et les **vigilances** signalent les erreurs fréquentes.

Méthode / idée clé Avant de calculer, traduire la situation avec l'écriture adaptée :

$$\boxed{a = bk} \quad \boxed{a = bq + r} \quad \boxed{\text{pair} = 2k} \quad \boxed{\text{impair} = 2k + 1}.$$

Ces écritures permettent de justifier les raisonnements plutôt que de se limiter à des constatations numériques.

Propriété utilisée Dans une division euclidienne,

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

De plus, $b \mid a$ exactement lorsque le reste est nul. Pour les fractions, une simplification consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par un même facteur commun non nul.

A – Réactivation et automatismes

Exercice 1

Énoncé

Compléter par $\mid$ ou $\nmid$.

$$\begin{array}{lll} 3 \dots 48, & 5 \dots 132, & 7 \dots 91, \\ 8 \dots 104, & 9 \dots 144, & 11 \dots 275. \end{array}$$

On utilise la définition de la divisibilité :

$$\begin{array}{lll} 3 \mid 48, & 5 \nmid 132, & 7 \mid 91, \\ 8 \mid 104, & 9 \mid 144, & 11 \mid 275. \end{array}$$

Par exemple, $91 = 7 \times 13$ et $275 = 11 \times 25$.

Méthode / idée clé Pour prouver que b divise a , on cherche à écrire $a = b \times k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Vigilance Ne pas inverser les deux nombres : $7 \mid 91$ signifie « 7 divise 91 ».

Exercice 2

Énoncé

Écrire les dix premiers multiples positifs de 6, puis ceux de 9. Entourer les multiples communs inférieurs à 80.

Les dix premiers multiples positifs de 6 sont

$$0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54.$$

Ceux de 9 sont

$$0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81.$$

Les multiples communs inférieurs à 80 sont

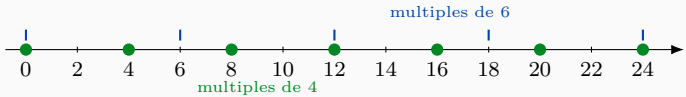
0, 18, 36, 54, 72.

Méthode / idée clé Un multiple commun doit appartenir simultanément aux deux ensembles de multiples.

Exercice 3

Énoncé

Sur la droite ci-contre, colorier les multiples de 4 et placer au-dessus les multiples de 6. Quels sont les



multiples communs représentés ?

Les multiples de 4 représentés sont

$$0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,$$

et les multiples de 6 représentés sont

$$0, 6, 12, 18, 24.$$

Ainsi, les multiples communs représentés sont

0, 12, 24.

Exercice 4

Énoncé

Donner le quotient et le reste dans chaque division euclidienne.

division	quotient	reste
137 par 5		
248 par 12		
999 par 37		
2026 par 9		

On écrit chaque division sous la forme $a = bq + r$, avec $0 \leq r < b$:

$$137 = 5 \times 27 + 2, \quad 248 = 12 \times 20 + 8,$$

$$999 = 37 \times 27 + 0, \quad 2026 = 9 \times 225 + 1.$$

Les couples (quotient ; reste) sont donc

(27; 2), (20; 8), (27; 0), (225; 1).

Propriété utilisée Dans une division euclidienne, $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Le diviseur b divise a exactement lorsque $r = 0$.

Vigilance Le reste doit toujours être positif ou nul et strictement inférieur au diviseur.

Exercice 5

Énoncé

Traduire chaque phrase par une égalité avec un entier k .

1. a est un multiple de 7.
2. n est pair.
3. m est impair.
4. 96 est divisible par d .

On traduit chaque phrase à l'aide d'un entier :

$$a = 7k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$n = 2k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad m = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{Z},$$

et

$$96 = dk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Méthode / idée clé Les écritures $a = dk$, $n = 2k$ et $n = 2k + 1$ sont les écritures de base pour rédiger les démonstrations de divisibilité et de parité.

Exercice 6**Énoncé**

Indiquer si chaque entier est pair ou impair, puis prévoir la parité de son carré.

$$17, \quad 24, \quad 101, \quad 348, \quad 999, \quad 10^4 + 3.$$

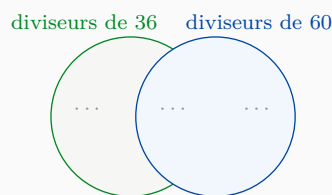
On obtient :

$$17 \text{ impair}, \quad 24 \text{ pair}, \quad 101 \text{ impair}, \\ 348 \text{ pair}, \quad 999 \text{ impair}, \quad 10^4 + 3 = 10003 \text{ impair}.$$

Le carré d'un entier pair est pair et le carré d'un entier impair est impair. Les carrés ont donc ici la même parité que les entiers proposés.

Exercice 7**Énoncé**

Compléter le schéma : écrire au centre les diviseurs communs à 36 et 60, à gauche les diviseurs de 36



seulement, à droite ceux de 60 seulement.

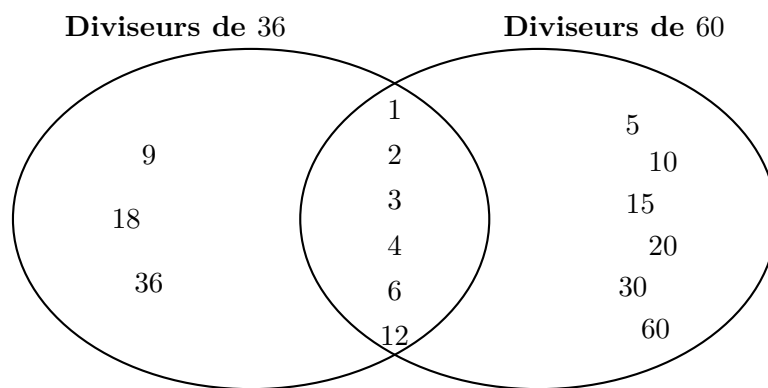
Les diviseurs de 36 sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36,$$

et ceux de 60 sont

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.$$

On place dans l'intersection les diviseurs communs à 36 et à 60.



Ainsi, les diviseurs communs sont

1, 2, 3, 4, 6, 12.

Méthode / idée clé Déterminer tous les diviseurs de 60 à l'aide d'un arbre

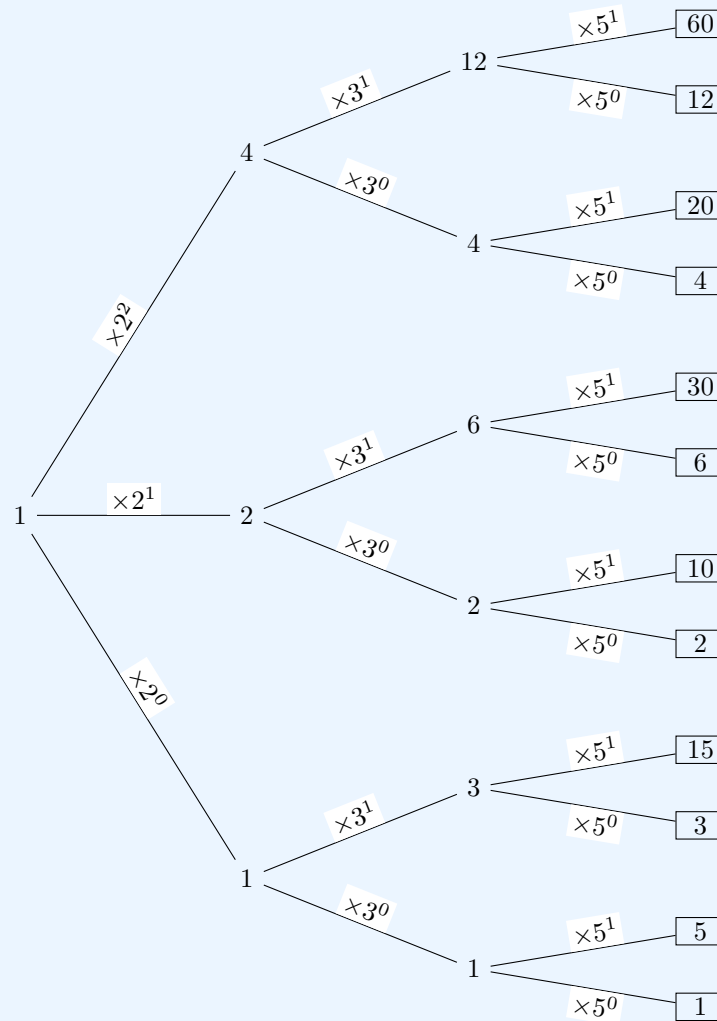
On commence par décomposer 60 en produit de facteurs premiers :

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

Tout diviseur de 60 est donc de la forme

$$2^a \times 3^b \times 5^c, \quad a \in \{0, 1, 2\}, \quad b \in \{0, 1\}, \quad c \in \{0, 1\}.$$

On construit un arbre : à chaque niveau, on choisit une puissance possible de l'un des facteurs premiers.



Les nombres obtenus à l'extrémité des branches sont tous les diviseurs positifs de 60. En les rangeant dans l'ordre croissant :

$$\text{Div}(60) = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60\}.$$

À retenir. Si un nombre est décomposé en facteurs premiers, on obtient ses diviseurs en choisissant toutes les puissances possibles de chacun de ses facteurs premiers.

Ici :

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1.$$

On choisit donc :

$$2^0, 2^1, 2^2 \quad 3^0, 3^1 \quad 5^0, 5^1.$$

L'arbre permet d'effectuer systématiquement toutes les combinaisons : on obtient ainsi **tous les diviseurs sans en oublier**.

Vigilance Ne pas oublier la puissance 0 :

$$2^0 = 3^0 = 5^0 = 1.$$

Elle est indispensable pour obtenir certains diviseurs.

Par exemple, le chemin

$$2^2 \times 3^0 \times 5^1 = 20$$

permet d'obtenir le diviseur 20.

Méthode / idée clé Pour compléter un diagramme de ce type, commencer par placer dans l'intersection les diviseurs communs aux deux nombres. Placer ensuite, dans chaque partie restante, les diviseurs qui n'appartiennent qu'à l'un des deux ensembles.

Vigilance Un nombre placé dans l'intersection doit diviser *les deux* nombres. Par exemple, 12 divise 36 et 60, tandis que 9 divise 36 mais ne divise pas 60.

Exercice 8

Énoncé

Simplifier mentalement.

$$\frac{18}{24}, \quad \frac{35}{50}, \quad \frac{45}{60}, \quad \frac{63}{81}, \quad \frac{84}{98}, \quad \frac{120}{150}.$$

$$\begin{aligned} \frac{18}{24} &= \boxed{\frac{3}{4}}, & \frac{35}{50} &= \boxed{\frac{7}{10}}, & \frac{45}{60} &= \boxed{\frac{3}{4}}, \\ \frac{63}{81} &= \boxed{\frac{7}{9}}, & \frac{84}{98} &= \boxed{\frac{6}{7}}, & \frac{120}{150} &= \boxed{\frac{4}{5}}. \end{aligned}$$

Méthode / idée clé Pour simplifier une fraction, diviser le numérateur et le dénominateur par un même facteur commun non nul.

Vigilance On simplifie des facteurs, jamais des chiffres isolés.

Exercice 9

Énoncé

Vrai ou faux ? Justifier par un calcul ou un contre-exemple.

1. Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 2.
2. Si un nombre est divisible par 2, alors il est divisible par 4.
3. Si $3 \mid a$ et $3 \mid b$, alors $3 \mid (a + b)$.
4. Si $5 \mid (a + b)$, alors $5 \mid a$ et $5 \mid b$.

1. **Vrai.** Si $n = 4k$, alors $n = 2(2k)$. Ainsi n est divisible par 2.

2. **Faux.** Le nombre 6 est divisible par 2, mais pas par 4.

3. **Vrai.** Si $a = 3k$ et $b = 3\ell$, alors

$$a + b = 3k + 3\ell = 3(k + \ell).$$

Comme $k + \ell \in \mathbb{Z}$, $3 \mid (a + b)$.

4. **Faux.** On a $5 \mid (1 + 4)$, mais $5 \nmid 1$ et $5 \nmid 4$.

Méthode / idée clé Pour démontrer une affirmation générale, partir des définitions et raisonner sur des entiers quelconques. Pour montrer qu’une affirmation générale est fausse, un seul contre-exemple suffit.

Exercice 10

Énoncé

On lance la machine ci-contre avec un entier n . Compléter le tableau pour $n = 18, 19, 20, 21, 22$. Que repère cette machine ?

choisir n

calculer le reste de n par 2

reste 0 ?

oui

pair

non

impair

n	reste par 2	sortie
18		
19		
20		
21		
22		

n	18	19	20	21	22
reste par 2	0	1	0	1	0
sortie	pair	impair	pair	impair	pair

La machine repère donc la parité d’un entier.

B – Critères, restes et chiffres manquants

Exercice 11

Énoncé

Pour chaque nombre, dire s’il est divisible par 2, 3, 5, 9, 10 et 11.

246, 735, 1001, 2079, 9416, 12321.

On applique successivement les critères de divisibilité :

	2	3	5	9	10	11
246	✓	✓				
735		✓	✓			
1001						✓
2079		✓		✓		✓
9416	✓					
12321		✓		✓		

Propriété utilisée Pour 3 et 9, on utilise la somme des chiffres. Pour 11, on utilise la somme alternée des chiffres.

Exercice 12

Énoncé

Le nombre 5832 est représenté par colonnes. Utiliser le dessin pour tester la divisibilité par 9, puis par



11. somme des chiffres

Pour 5832, la somme des chiffres vaut

$$5 + 8 + 3 + 2 = 18.$$

Comme 18 est divisible par 9, $9 \mid 5832$.

Pour 11, on calcule la somme alternée :

$$5 - 8 + 3 - 2 = -2.$$

Comme -2 n'est pas un multiple de 11,

$$11 \nmid 5832.$$

Exercice 13**Énoncé**

Compléter chaque phrase.

1. $74\boxed{}$ est divisible par 3 lorsque le chiffre manquant est ...
2. $8\boxed{}5$ est divisible par 9 lorsque le chiffre manquant est ...
3. $32\boxed{}6$ est divisible par 5 lorsque le chiffre manquant est ...
4. $4\boxed{}7\boxed{}$ est divisible par 10 lorsque le dernier chiffre est ...

1. $74x$ est divisible par 3 lorsque $11 + x$ est multiple de 3. Ainsi $x = 1$, ou $x = 4$, ou $x = 7$.
2. $8x5$ est divisible par 9 lorsque $13 + x$ est multiple de 9. Ainsi $x = 5$.
3. $32x6$ se termine par 6, donc il n'est jamais divisible par 5. Ainsi aucun chiffre ne convient.
4. Pour être divisible par 10, le dernier chiffre doit être 0 .

Vigilance Une question de recherche peut ne posséder aucune solution.

Exercice 14**Énoncé**

Trouver tous les chiffres x possibles.

1. $52x$ est divisible par 4.
2. $31x5$ est divisible par 9.
3. $7x2$ est divisible par 11.
4. $2x8x$ est divisible par 3 et par 5.

1. $52x$ est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4. Les nombres 20 ou 24 ou 28 conviennent :

$$x = 0, \text{ ou } x = 4, \text{ ou } x = 8.$$

2. $31x5$ est divisible par 9 lorsque $3 + 1 + x + 5 = 9 + x$ est multiple de 9. Ainsi $x = 0$ ou $x = 9$.

3. Pour $7x2$, le critère de divisibilité par 11 donne $7 - x + 2 = 9 - x$. La seule possibilité est $9 - x = 0$, donc $x = 9$.
4. Pour que $2x8x$ soit divisible par 5, il faut $x = 0$ ou $x = 5$. Si $x = 0$, la somme des chiffres vaut 10 ; si $x = 5$, elle vaut 20. Aucune de ces sommes n'est divisible par 3. Donc

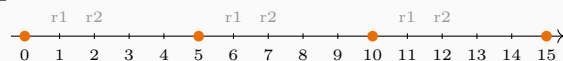
aucune solution.

Méthode / idée clé Lorsque plusieurs critères doivent être satisfaits, commencer par celui qui réduit le plus fortement le nombre de possibilités.

Exercice 15

Énoncé

Compléter le tableau des restes de n dans la division par 5, puis colorier les lignes où n est un multiple de 5.



n	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
r										

Les restes dans la division par 5 sont :

n	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
r	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0

Les multiples de 5 correspondent au reste nul :

20 et 25.

Exercice 16

Énoncé

Calculer le reste de la division par 9 en utilisant la somme des chiffres.

742, 5 306, 12 345, 98 765, 700 002, 444 444.

On utilise la somme des chiffres, puis on prend le reste modulo 9 :

$$742 : 7 + 4 + 2 = 13, \quad r = 4,$$

$$5306 : 5 + 3 + 0 + 6 = 14, \quad r = 5,$$

$$12345 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, \quad r = 6,$$

$$98765 : 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 35, \quad r = 8,$$

$$700002 : 7 + 2 = 9, \quad r = 0,$$

$$444444 : 6 \times 4 = 24, \quad r = 6.$$

Exercice 17

Énoncé

Pour chacun des nombres suivants, calculer la somme alternée des chiffres et conclure pour la divisibilité

par 11.

$$1\,001, \quad 2\,753, \quad 5\,918, \quad 91\,828, \quad 738\,617.$$

$$1001 : \quad 1 - 0 + 0 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{11 \mid 1001},$$

$$2753 : \quad 2 - 7 + 5 - 3 = -3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{11 \nmid 2753},$$

$$5918 : \quad 5 - 9 + 1 - 8 = -11 \quad \Rightarrow \quad \boxed{11 \mid 5918},$$

$$91828 : \quad 9 - 1 + 8 - 2 + 8 = 22 \quad \Rightarrow \quad \boxed{11 \mid 91828},$$

$$738617 : \quad 7 - 3 + 8 - 6 + 1 - 7 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{11 \mid 738617}.$$

Vigilance Pour 11, on examine une somme alternée des chiffres, et non leur somme ordinaire.

Exercice 18

Énoncé

On sait qu'un entier N est divisible par 9. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont certaines ?

1. N est divisible par 3.
2. $N + 9$ est divisible par 9.
3. $N + 3$ est divisible par 9.
4. $2N$ est divisible par 9.

Comme N est divisible par 9, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $N = 9k$.

1. $N = 9k = 3(3k)$: l'affirmation est **certaine**.
2. $N + 9 = 9(k + 1)$: l'affirmation est **certaine**.
3. $N + 3 = 9k + 3$ n'est pas divisible par 9 : l'affirmation est **fausse**.
4. $2N = 18k = 9(2k)$: l'affirmation est **certaine**.

Ainsi, les affirmations 1, 2 et 4 sont certaines.

Exercice 19

Énoncé

Une salle de spectacle possède 312 sièges. On veut faire des rangées contenant toutes le même nombre de sièges, sans reste. Parmi les nombres proposés, lesquels conviennent ?



8, 9, 12, 13, 24, 26.

On teste les nombres proposés :

$$312 = 8 \times 39, \quad 312 = 12 \times 26, \quad 312 = 13 \times 24,$$

$$312 = 24 \times 13, \quad 312 = 26 \times 12.$$

En revanche, la somme des chiffres de 312 vaut 6, donc 312 n'est pas divisible par 9.

Conclusion. Les nombres de sièges par rangée possibles sont $\boxed{8, 12, 13, 24, 26}$. Le nombre 9 ne convient pas.

Exercice 20

Énoncé

Le code d'un cadenas est un nombre de quatre chiffres $A = 4a5b$.

1. Déterminer tous les couples de chiffres (a, b) pour lesquels A est divisible par 9.
2. Parmi ces codes, garder seulement ceux qui sont pairs.
3. Parmi les codes restants, lesquels sont divisibles par 11 ?

Le code est $A = 4a5b$.

Pour être divisible par 9, la somme des chiffres doit être un multiple de 9 :

$$4 + a + 5 + b = 9 + a + b.$$

Ainsi $a + b \in \{0, 9, 18\}$, d'où

$$(a, b) \in \{(0, 0), (0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0), (9, 9)\}.$$

Pour que le code soit pair, b doit être pair. Il reste

$$4050, 4158, 4356, 4554, 4752, 4950.$$

On applique alors le critère de divisibilité par 11. Le code 4050 ne convient pas, tandis que les cinq autres conviennent.

Conclusion. Les codes divisibles par 9, pairs et divisibles par 11 sont

$$\boxed{4158, 4356, 4554, 4752, 4950}.$$

Méthode / idée clé Dans une recherche exhaustive, traduire toutes les contraintes puis les appliquer successivement permet de réduire les cas sans en oublier.

Exercice 21

Énoncé

Un fleuriste a 156 roses et 204 tulipes. Il veut préparer des bouquets identiques, sans fleur restante.

1. Dire si 6, 12, 18, 24 bouquets sont possibles.
2. Pour chaque nombre possible, donner la composition d'un bouquet.
3. Chercher le plus grand nombre de bouquets possible parmi les quatre propositions.



Le nombre de bouquets doit diviser à la fois 156 et 204.

Pour 6 bouquets :

$$156 = 6 \times 26, \quad 204 = 6 \times 34.$$

C'est possible : chaque bouquet contient 26 roses et 34 tulipes.

Pour 12 bouquets :

$$156 = 12 \times 13, \quad 204 = 12 \times 17.$$

C'est possible : chaque bouquet contient 13 roses et 17 tulipes.

Les nombres 18 et 24 ne divisent pas simultanément 156 et 204.

Conclusion. Parmi les quatre propositions, le plus grand nombre possible est 12 bouquets.

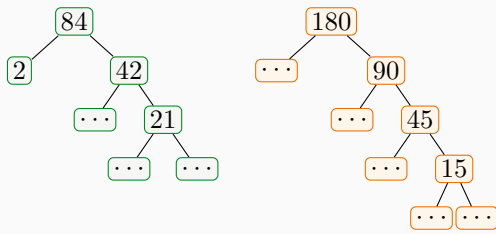
Méthode / idée clé Pour fabriquer des groupes identiques sans reste, leur nombre doit être un diviseur commun de toutes les quantités.

C – Fractions irréductibles et facteurs premiers

Exercice 22

Énoncé

Compléter les deux arbres de facteurs, puis écrire les décompositions en facteurs premiers.



$$84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21 = 2^2 \times 3 \times 7,$$

donc

$$\boxed{84 = 2^2 \times 3 \times 7}.$$

De même,

$$180 = 2 \times 90 = 2^2 \times 45 = 2^2 \times 3 \times 15 = 2^2 \times 3^2 \times 5,$$

donc

$$\boxed{180 = 2^2 \times 3^2 \times 5}.$$

Exercice 23

Énoncé

Décomposer en produits de facteurs premiers.

$$60, \quad 72, \quad 98, \quad 126, \quad 225, \quad 360.$$

$$\boxed{60 = 2^2 \times 3 \times 5}, \quad \boxed{72 = 2^3 \times 3^2},$$

$$\boxed{98 = 2 \times 7^2}, \quad \boxed{126 = 2 \times 3^2 \times 7},$$

$$\boxed{225 = 3^2 \times 5^2}, \quad \boxed{360 = 2^3 \times 3^2 \times 5}.$$

Méthode / idée clé Pour décomposer un entier en facteurs premiers, commencer par les plus petits nombres premiers : 2, puis 3, puis 5, etc.

Exercice 24

Énoncé

Rendre irréductibles les fractions suivantes.

$$\frac{24}{36}, \quad \frac{45}{75}, \quad \frac{91}{119}, \quad \frac{144}{168}, \quad \frac{210}{330}, \quad \frac{425}{500}.$$

$$\frac{24}{36} = \boxed{\frac{2}{3}}, \quad \frac{45}{75} = \boxed{\frac{3}{5}}, \quad \frac{91}{119} = \boxed{\frac{13}{17}},$$

$$\frac{144}{168} = \boxed{\frac{6}{7}}, \quad \frac{210}{330} = \boxed{\frac{7}{11}}, \quad \frac{425}{500} = \boxed{\frac{17}{20}}.$$

Propriété utilisée Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun strictement supérieur à 1.

Exercice 25

Énoncé

Simplifier en utilisant les décompositions proposées.

$$\frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7}, \quad \frac{3 \times 5^2 \times 11}{2 \times 5 \times 11^2}, \quad \frac{2^4 \times 7^2}{2 \times 3 \times 7}.$$

$$\frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7} = \boxed{\frac{30}{7}},$$

$$\frac{3 \times 5^2 \times 11}{2 \times 5 \times 11^2} = \boxed{\frac{15}{22}},$$

$$\frac{2^4 \times 7^2}{2 \times 3 \times 7} = \boxed{\frac{56}{3}}.$$

Vigilance On simplifie uniquement des facteurs communs présents au numérateur et au dénominateur. On ne simplifie jamais à travers une addition ou une soustraction.

Exercice 26**Énoncé**

Dans la grille, chaque case contient un facteur. Tracer un chemin du numérateur au dénominateur en reliant les facteurs communs de 180 et 252, puis réduire $\frac{180}{252}$.

$$\begin{array}{ccccccc} 180 & \boxed{2} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{3} & \boxed{5} \\ 252 & \boxed{2} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{3} & \boxed{7} \end{array}$$

On décompose :

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5, \quad 252 = 2^2 \times 3^2 \times 7.$$

Le facteur commun mis en évidence est

$$2^2 \times 3^2 = 36.$$

Ainsi,

$$\frac{180}{252} = \frac{36 \times 5}{36 \times 7} = \boxed{\frac{5}{7}}.$$

Exercice 27**Énoncé**

Effectuer les calculs, puis donner le résultat sous forme irréductible.

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18}, \quad \frac{11}{20} - \frac{3}{8}, \quad \frac{14}{15} \times \frac{25}{21}, \quad \frac{9}{10} \div \frac{27}{35}.$$

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \boxed{\frac{29}{36}},$$

$$\frac{11}{20} - \frac{3}{8} = \frac{22}{40} - \frac{15}{40} = \boxed{\frac{7}{40}},$$

$$\frac{14}{15} \times \frac{25}{21} = \boxed{\frac{10}{9}},$$

et

$$\frac{9}{10} \div \frac{27}{35} = \frac{9}{10} \times \frac{35}{27} = \boxed{\frac{7}{6}}.$$

Méthode / idée clé Avant de multiplier deux fractions, simplifier les facteurs communs permet souvent d'éviter de gros calculs. Pour diviser par une fraction non nulle, on multiplie par son inverse.

Exercice 28

Énoncé

Sans calculatrice, dire si les fractions suivantes sont irréductibles. Justifier.

$$\frac{77}{143}, \quad \frac{64}{81}, \quad \frac{221}{391}, \quad \frac{187}{255}.$$

Indication : chercher des diviseurs premiers simples.

$$77 = 7 \times 11, \quad 143 = 11 \times 13.$$

Donc $\frac{77}{143}$ n'est pas irréductible.

Comme $64 = 2^6$ et $81 = 3^4$ n'ont aucun facteur premier commun,

$$\boxed{\frac{64}{81} \text{ est irréductible.}}$$

Ensuite,

$$221 = 13 \times 17, \quad 391 = 17 \times 23,$$

donc $\frac{221}{391}$ n'est pas irréductible.

Enfin,

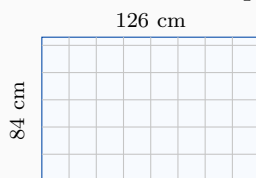
$$187 = 11 \times 17, \quad 255 = 3 \times 5 \times 17,$$

donc $\frac{187}{255}$ n'est pas irréductible.

Exercice 29

Énoncé

Un rectangle de dimensions 84 cm par 126 cm est découpé en carrés identiques, sans reste. Parmi les



côtés proposés, lesquels conviennent ?

6 cm, 7 cm, 12 cm, 14 cm, 21 cm, 28 cm.

Le côté d'un carré doit diviser simultanément 84 et 126. Parmi les propositions,

$\boxed{6, 7, 14, 21}$

conviennent, tandis que

$\boxed{12 \text{ et } 28}$

ne conviennent pas.

Méthode / idée clé Un découpage sans reste dans les deux dimensions conduit à chercher des diviseurs communs des deux dimensions.

Exercice 30

Énoncé

Une recette utilise $\frac{45}{120}$ L de lait par personne.

1. Écrire cette quantité sous forme irréductible.
2. Combien de litres faut-il pour 8 personnes ?
3. On dispose de 3 L. Combien de personnes peut-on servir ?

On simplifie d'abord :

$$\frac{45}{120} = \boxed{\frac{3}{8}}.$$

Il faut donc $\frac{3}{8}$ L de lait par personne.

Pour 8 personnes :

$$8 \times \frac{3}{8} = 3.$$

Il faut donc $\boxed{3 \text{ L}}$.

Réciproquement, avec 3 L :

$$3 \div \frac{3}{8} = 3 \times \frac{8}{3} = 8.$$

On peut servir $\boxed{8 \text{ personnes}}$.

Exercice 31**Énoncé**

Un élève affirme :

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4} \quad \text{car on barre le chiffre 6.}$$

La conclusion est correcte, mais le raisonnement ne l'est pas.

1. Expliquer précisément pourquoi le raisonnement est faux.
2. Donner une justification correcte de l'égalité.
3. Trouver une fraction où « barrer un chiffre commun » donne un résultat faux.

La conclusion

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$$

est correcte, mais « barrer le chiffre 6 » n'est pas une règle mathématique.

Une justification correcte consiste à utiliser un facteur commun :

$$\frac{16}{64} = \frac{16 \times 1}{16 \times 4} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Pour montrer que la méthode du « chiffre barré » est fautive en général, considérons

$$\frac{15}{35}.$$

Barrer le chiffre 5 donnerait $\frac{1}{3}$, alors que

$$\frac{15}{35} = \frac{3}{7}.$$

Méthode / idée clé Une simplification de fraction repose sur la division du numérateur et du dénominateur par un même facteur non nul.

Vigilance Une manipulation qui fonctionne sur un exemple particulier n'est pas nécessairement une propriété mathématique.

Exercice 32**Énoncé**

Une fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible. Que peut-on dire de la fraction $\frac{3a}{3b}$? Est-elle toujours irréductible? Est-elle toujours égale à $\frac{a}{b}$? Justifier.

On suppose $b \neq 0$. On a

$$\frac{3a}{3b} = \frac{a}{b}.$$

Les deux fractions sont donc toujours égales.

En revanche, le numérateur $3a$ et le dénominateur $3b$ ont le facteur commun 3. Ainsi, $\frac{3a}{3b}$ n'est pas irréductible.

Conclusion. $\frac{3a}{3b} = \frac{a}{b}$, mais $\frac{3a}{3b}$ n'est pas irréductible.

Exercice 33**Énoncé**

Écrire la négation de chaque affirmation, puis dire si l'affirmation est vraie ou fausse.

1. Tous les multiples de 10 sont divisibles par 5.
2. Il existe un multiple de 6 qui est impair.
3. Tous les nombres premiers sont impairs.
4. Il existe un diviseur commun à 35 et 48 strictement supérieur à 1.

1. « Tous les multiples de 10 sont divisibles par 5. »

Affirmation **vraie**. Sa négation est : « Il existe au moins un multiple de 10 qui n'est pas divisible par 5. »

2. « Il existe un multiple de 6 qui est impair. »

Affirmation **fausse**, car tout multiple de 6 est multiple de 2. Sa négation est : « Tous les multiples de 6 sont pairs. »

3. « Tous les nombres premiers sont impairs. »

Affirmation **fausse**, car 2 est premier et pair. Sa négation est : « Il existe au moins un nombre premier qui est pair. »

4. « Il existe un diviseur commun à 35 et 48 strictement supérieur à 1. »

Affirmation **fausse**, car

$$35 = 5 \times 7, \quad 48 = 2^4 \times 3$$

n'ont aucun facteur premier commun. Sa négation est : « Il n'existe aucun diviseur commun à 35 et 48 strictement supérieur à 1. »

Méthode / idée clé La négation de « tous les ... » est « il existe au moins un ... qui ne ... pas ». La négation de « il existe ... » affirme qu'aucun objet ne vérifie la propriété.

D – Synthèse, raisonnement et problèmes**Exercice 34**

Énoncé

Démontrer les trois propriétés suivantes sur la parité, en introduisant clairement les entiers utilisés dans chaque rédaction.

1. La somme de deux nombres pairs est paire.
2. La somme de deux nombres impairs est paire.
3. Le produit d'un nombre pair par un nombre entier est pair.

1. Somme de deux nombres pairs. Soient a et b deux entiers pairs. Il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = 2k \quad \text{et} \quad b = 2\ell.$$

Alors

$$a + b = 2k + 2\ell = 2(k + \ell).$$

Or $k + \ell \in \mathbb{Z}$. Ainsi, $a + b$ est pair.

2. Somme de deux nombres impairs. Soient

$$a = 2k + 1, \quad b = 2\ell + 1,$$

avec $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a + b = 2k + 2\ell + 2 = 2(k + \ell + 1).$$

Comme $k + \ell + 1 \in \mathbb{Z}$, $a + b$ est pair.

3. Produit d'un nombre pair par un entier. Soit $a = 2k$ un entier pair et soit $b \in \mathbb{Z}$. Alors

$$ab = (2k)b = 2(kb).$$

Comme $kb \in \mathbb{Z}$, ab est pair.

Méthode / idée clé Pour une démonstration de divisibilité : introduire les entiers, traduire l'hypothèse, calculer, faire apparaître la forme recherchée, vérifier que le nouveau facteur est entier, puis conclure par une phrase.

Exercice 35**Énoncé**

Démontrer que si n est impair, alors n^2 est impair. Puis expliquer pourquoi cette démonstration ne prouve pas la réciproque.

Supposons n impair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, n^2 est de la forme $2m + 1$. Ainsi,

$$n^2 \text{ est impair.}$$

Cette démonstration établit seulement :

$$n \text{ impair} \implies n^2 \text{ impair.}$$

Elle ne démontre pas automatiquement la réciproque

$$n^2 \text{ impair} \implies n \text{ impair.}$$

Vigilance Une implication et sa réciproque sont deux affirmations différentes. Démontrer l'une ne démontre pas automatiquement l'autre.

Exercice 36

Énoncé

Un jeu de société contient 96 cartes rouges et 144 cartes noires. On veut fabriquer des paquets identiques, avec au moins une carte rouge et une carte noire dans chaque paquet.

1. Le nombre de paquets doit-il être un diviseur de 96, de 144, ou des deux ?
2. Peut-on faire 16 paquets ? 24 paquets ? 32 paquets ?
3. Quel est le plus grand nombre de paquets possible parmi ces trois propositions ?

Le nombre de paquets doit diviser à la fois 96 et 144.

Pour 16 paquets :

$$96 = 16 \times 6, \quad 144 = 16 \times 9.$$

C'est possible : 6 cartes rouges et 9 cartes noires par paquet.

Pour 24 paquets :

$$96 = 24 \times 4, \quad 144 = 24 \times 6.$$

C'est possible : 4 cartes rouges et 6 cartes noires par paquet.

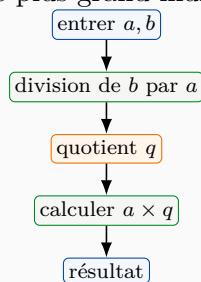
Pour 32 paquets, $96 = 32 \times 3$, mais 144 n'est pas divisible par 32. Ce n'est donc pas possible.

Conclusion. Parmi les trois propositions, le plus grand nombre possible est $\boxed{24}$ paquets.

Exercice 37

Énoncé

On veut trouver le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b . Compléter l'algorithme et l'appliquer



à $a = 17$, $b = 250$.

$$b = a \times q + r, \quad 0 \leq r < a.$$

$$250 = 17 \times \dots + \dots, \quad \text{plus grand multiple : } \dots$$

On effectue la division euclidienne de 250 par 17 :

$$250 = 17 \times 14 + 12.$$

Ainsi $q = 14$ et $r = 12$. Le plus grand multiple de 17 inférieur ou égal à 250 est donc

$$17 \times 14 = \boxed{238}.$$

Méthode / idée clé Dans $b = aq + r$, avec $0 \leq r < a$, le nombre aq est le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b .

Exercice 38

Énoncé

On cherche tous les nombres de trois chiffres $\overline{abc}$ tels que :

$$\begin{aligned}\overline{abc} &\text{ est divisible par } 9, \\ \overline{abc} &\text{ est divisible par } 11, \\ a + b + c &\leq 18.\end{aligned}$$

1. Écrire les deux conditions portant sur les chiffres a, b, c .
2. Tester quelques exemples et organiser la recherche dans un tableau.
3. Donner tous les nombres trouvés.

On cherche un nombre de trois chiffres

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \quad a \neq 0.$$

La divisibilité par 9 impose

$$a + b + c \equiv 0 \pmod{9}.$$

Comme $a + b + c \leq 18$, on doit avoir $a + b + c = 9$ ou 18 .

La divisibilité par 11 impose que

$$a - b + c$$

soit un multiple de 11.

Une recherche organisée donne :

$$\boxed{198, 297, 396, 495, 594, 693, 792, 891, 990}.$$

On remarque que ce sont précisément les multiples de 99 à trois chiffres dont la somme des chiffres ne dépasse pas 18.

Méthode / idée clé Dans une recherche exhaustive : traduire les contraintes, réduire les possibilités, organiser les cas, vérifier les solutions, puis justifier qu'aucun cas n'a été oublié.

Vigilance Tester quelques exemples ne prouve pas que l'on a trouvé toutes les solutions.

Exercice 39**Énoncé**

Défi. On choisit deux entiers consécutifs n et $n + 1$.

1. Tester avec $n = 4$, puis $n = 7$.
2. Quelle est toujours la parité du produit $n(n + 1)$?
3. Rédiger une démonstration par disjonction de cas : n pair ou n impair.

Pour $n = 4$,

$$n(n + 1) = 4 \times 5 = 20,$$

qui est pair. Pour $n = 7$,

$$n(n + 1) = 7 \times 8 = 56,$$

qui est également pair. On conjecture donc que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Soit maintenant $n \in \mathbb{Z}$.

Premier cas : n est pair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Alors

$$n(n + 1) = 2k(n + 1) = 2[k(n + 1)],$$

donc le produit est pair.

Deuxième cas : n est impair. Alors $n + 1$ est pair. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n + 1 = 2k$. Ainsi

$$n(n + 1) = n \times 2k = 2(nk),$$

donc le produit est pair.

Dans tous les cas,

$$\boxed{n(n + 1) \text{ est pair}}.$$

Méthode / idée clé Une disjonction de cas est adaptée lorsque les cas traités sont exhaustifs. Ici, tout entier est soit pair, soit impair : une fois les deux cas démontrés, la conclusion est générale.

Synthèse – Méthodes essentielles

Méthode / idée clé Divisibilité. Pour montrer que b divise a , faire apparaître $a = bk$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Dans une division euclidienne, la divisibilité correspond à un reste nul.

Parité. Utiliser les écritures

$$\boxed{\text{pair} = 2k} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{impair} = 2k + 1}.$$

Fraction irréductible. Simplifier uniquement des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Les décompositions en facteurs premiers permettent de les repérer.

Affirmation générale. Une démonstration doit fonctionner pour tous les objets concernés. Pour réfuter une affirmation générale, un contre-exemple suffit.

Recherche exhaustive. Traduire les contraintes, réduire les cas, les organiser, vérifier les solutions et expliquer pourquoi aucun cas n'a été oublié.

Vigilance

- Ne pas confondre $a \mid b$ et $b \mid a$.
- Ne pas confondre « a divise b » avec le calcul $a \div b$.
- Dans une division euclidienne, vérifier $0 \leq r < b$.
- Ne jamais simplifier une fraction en « barrant des chiffres ».
- Ne pas supposer qu'une recherche possède nécessairement une solution.
- Ne pas généraliser à partir de quelques exemples.
- Ne pas confondre une implication avec sa réciproque.
- Dans une démonstration, introduire les entiers $k, \ell, \dots$ utilisés.
- Dans une recherche exhaustive, justifier que toutes les solutions ont été trouvées.